

Cómo se lee el corte vertical de la ruta

SKVV → SKLT · 07 SEP 2026

El corte vertical es la gráfica que contesta la pregunta central del trabajo: **¿se puede volar esta ruta a FL210?** Esta guía explica, paso a paso y sobre capturas reales del visor, qué significa cada elemento de la pantalla y qué se puede afirmar —y qué no— a partir de ella.

| Cristian Arcila

| Ángela Torres

| Leonardo Rodríguez

1 La idea en una frase

2 Anatomía: los cinco elementos fijos

3 Las columnas: nubes con su temperatura

4 La línea azul: el nivel de crucero

5 Rojo, células y aeronave

6 La cabecera: de dónde sale cada número

7 El cursor: interrogar un punto

8 Mover el tiempo: el hallazgo del caso
1830Z · 2030Z

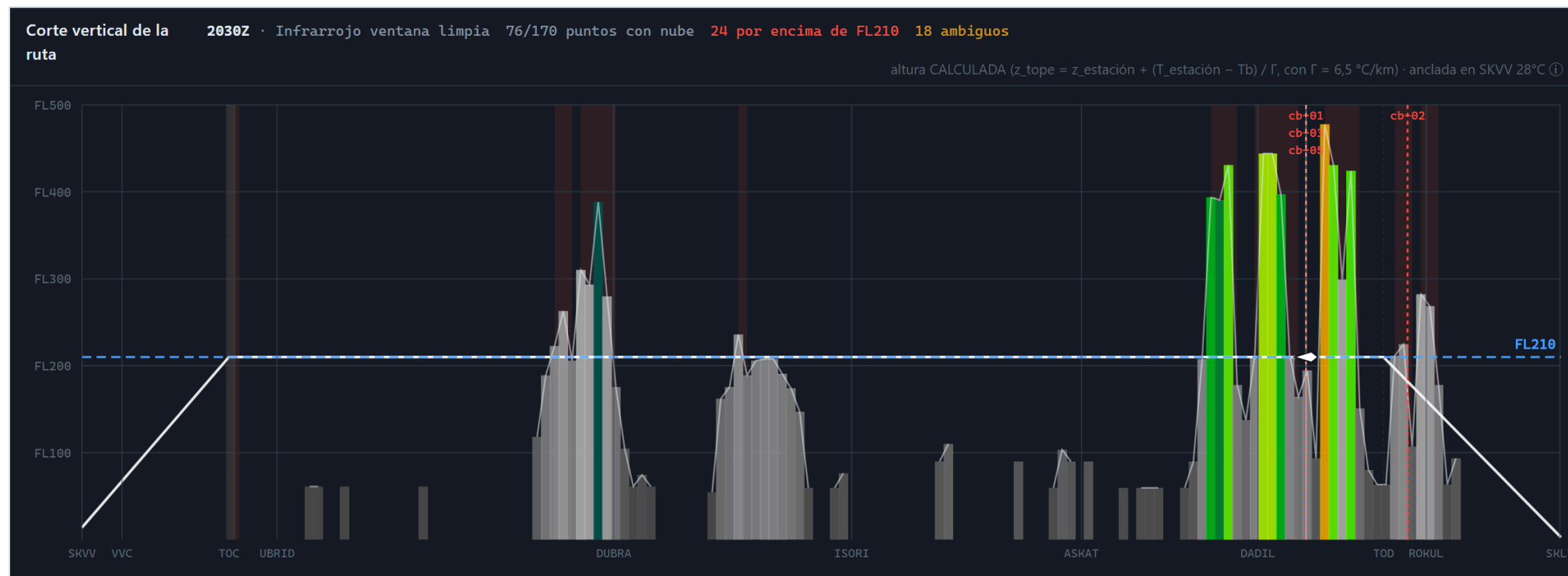
9 Qué decir en la sustentación

10 Qué NO se puede afirmar

1 La idea en una frase

Si solo se retiene una cosa de esta guía, que sea esta.

El mapa enseña la tormenta vista desde arriba y no dice si se puede pasar por encima. El corte vertical la enseña de perfil, y ahí la respuesta se ve sola: donde la nube sube por encima de la línea azul del nivel de crucero, no se pasa.



El corte vertical a las 2030Z. Eje horizontal: las 553 NM de ruta, de SKVV (izquierda) a SKLT (derecha). Eje vertical: altitud en niveles de vuelo.

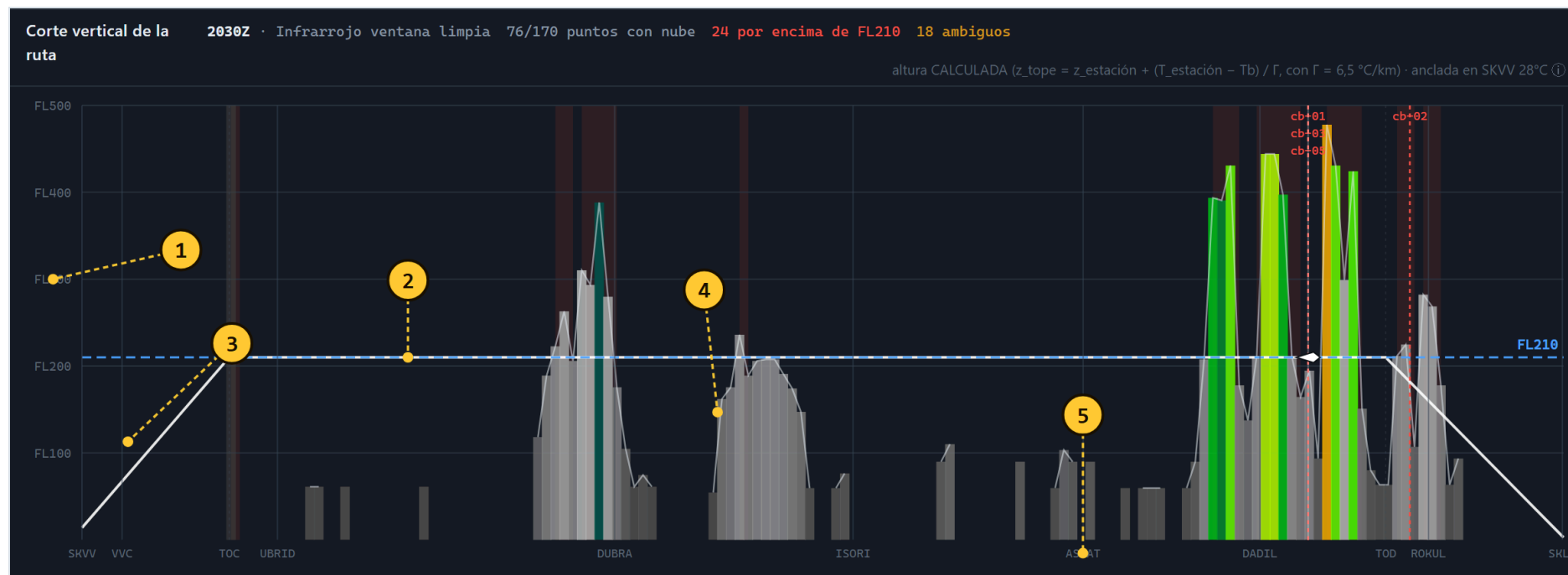
Es una gráfica de **distancia contra altitud**. Se recorre de izquierda a derecha igual que se vuela: SKVV a la izquierda, SKLT a la derecha, y en medio los puntos publicados de la ruta.

Lo que se dibuja de gris y de colores **no es terreno**: son las nubes. Cada columna es un punto de la ruta donde el satélite detectó nube, y la altura de la columna es la altura estimada de su tope.

La línea azul de trazos es **FL210**, el nivel asignado al vuelo. Todo lo que asome por encima de esa línea es un problema; todo lo que quede por debajo, se sobrevuela.

2 Anatomía: los cinco elementos fijos

Estos cinco están siempre, cambie la hora que cambie.



ELEMENTO	QUÉ ES Y CÓMO SE LEE
1 Eje de niveles	Altitud en niveles de vuelo: FL100 son 10 000 ft, FL500 son 50 000 ft. La escala llega siempre hasta FL500 a propósito , aunque sobre sitio: si se ajustara al máximo de cada momento, la línea de cruce saltaría de sitio al mover el tiempo y no se podrían comparar dos horas.
2 Línea azul FL210	El nivel de cruce asignado. Es la línea de decisión de toda la gráfica.
3 Senda blanca	El perfil vertical del vuelo: sube desde SKVV hasta el TOC, se mantiene en FL210, y baja desde el TOD hasta SKLT. Es la trayectoria prevista, no una medida.
4 Columnas	Las nubes. Una columna por cada punto muestreado de la ruta (son 170 en total). Su altura es el tope estimado; su color, la temperatura de brillo.
5 Puntos de la ruta	SKVV, VVC, TOC, UBRID, DUBRA, ISORI, ASKAT, DADIL, TOD, ROKUL y SKLT, en su distancia real. Sirven para decir <i>dónde</i> está el problema con un nombre que el evaluador reconoce.

3 Las columnas: nubes con su temperatura

El color no es decorativo. Es la escala del propio satélite.

Cada columna se pinta con **la misma tabla de color con la que el satélite publica la banda 13**. Eso significa que el color de la gráfica y el color de la imagen satelital que se ve al lado **significan exactamente lo mismo**: no hay que traducir entre una y otra.

Esa tabla —se llama `ircimss2`— funciona así:

■ **Gris** — de +40 °C a -30 °C. Suelo, mar y nube baja o media. Columnas bajas.

■ **Cian y azul** — de -30 a -45 °C. Aquí empieza el color, y no es casualidad: es el corte a partir del cual la nube ya es alta.

■ **Verde** — hacia -50 °C. Convección desarrollada.

■ **Amarillo** — hacia -60 °C.

■ **Naranja y rojo** — de -65 a -75 °C. Tope en la alta troposfera: cumulonimbo maduro.

La regla práctica: mientras las columnas sean grises y bajas, la ruta está despejada al nivel de vuelo. En cuanto aparecen columnas **verdes, amarillas o naranjas**, hay convección profunda y hay que mirar la línea azul.

La altura de cada columna no la mide el satélite: **se calcula** a partir de la temperatura, con la fórmula que aparece escrita en la propia cabecera de la gráfica. El apartado 6 explica de dónde sale.

4 La línea azul: el nivel de crucero

Por qué FL210 y no otro, y por qué no basta con subir.

FL210 no se eligió por comodidad. Todos los tramos de la ruta van entre 123° y 171° magnéticos, o sea dentro del semicírculo 000–179, donde la tabla de niveles de crucero obliga a **niveles impares**. FL200 —que es lo primero que uno escribiría para un ATR— corresponde al sentido contrario y no es asignable.

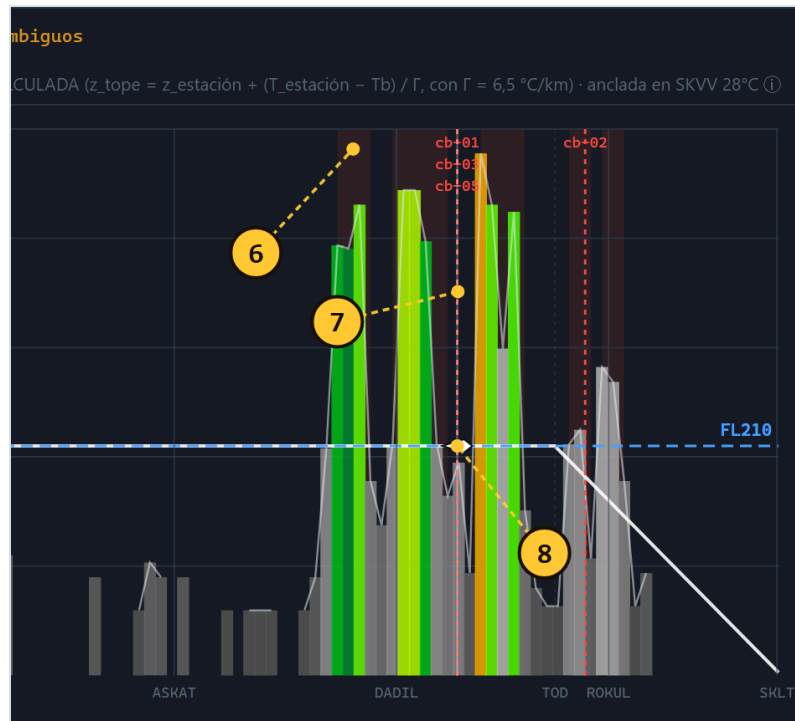
De los impares, FL190 queda descartado porque 19 000 ft es exactamente el techo de la zona restringida **SKR7**, que cubre el propio aeródromo de salida. Queda FL210.

La pregunta que suele hacer el evaluador: «¿y por qué no suben para pasar por encima?». La respuesta está en la gráfica: los topes llegan a **FL424** y más. No hay nivel disponible para un ATR 72-600 que salve eso. **Ante convección profunda la solución es lateral o temporal, nunca vertical.**

Por eso la línea azul es el eje del análisis: separa lo que se sobrevuela de lo que hay que rodear.

5 Rojo, células y aeronave

Los tres elementos que solo aparecen cuando hay conflicto.



Último tercio de la ruta a las 2030Z: entre DADIL y ROKUL.

6 Banda roja vertical. Marca los tramos donde el tope de nube **supera el nivel de crucero**. Es el resultado de comparar cada columna con la línea azul, hecho automáticamente. Si hay bandas rojas, ahí está el problema.

7 Línea de trazos con etiqueta. Una célula convectiva seguida por el análisis, con su identificador. Aquí se ven cb-01, cb-03 y cb-05 apiladas: las tres coinciden con la aeronave en la misma milla, por eso sus rótulos van escalonados. cb-02 aparece más adelante.

8 Rombo blanco. La aeronave, en la posición que le corresponde a la hora seleccionada. Se pone **rojo** cuando tiene nube por encima del nivel de crucero justo en su vertical.

Lo que esta figura demuestra: a las 2030Z el avión está en la milla 458, y justo ahí hay columnas verdes y naranjas que pasan de FL400 con tres células severas encima. **Ese es el momento crítico del vuelo.**

6 La cabecera: de dónde sale cada número

La franja de arriba es lo que hace defendible a la gráfica.

Corte vertical de la ruta **2030Z** · Infrarrojo ventana limpia 76/170 puntos con nube **24 por encima de FL210** **18 ambiguos**

altura CALCULADA ($z_{\text{tope}} = z_{\text{estación}} + (T_{\text{estación}} - T_b) / \Gamma$, con $\Gamma = 6,5 \text{ °C/km}$) · anclada en SKVV 28°C ⓘ

2030Z — la hora que marca la barra de tiempo. La gráfica entera corresponde a ese instante.

Infrarrojo ventana limpia — la banda 13 (10,3 μm), que es la que mide temperatura de tope y funciona de día y de noche.

76/170 puntos con nube — de los 170 puntos muestreados a lo largo de la ruta, en 76 se detectó nube. En el resto, cielo despejado.

24 por encima de FL210 — el número que resume el conflicto. En rojo porque es el dato operacional.

18 ambiguos — puntos donde el color del píxel **no permite una lectura concluyente**. No se rellenan con un valor plausible: se cuentan y se dicen.

La fórmula, que conviene saber explicar:

$$z_{\text{tope}} = z_{\text{estación}} + (T_{\text{estación}} - T_b) / \Gamma$$

$\Gamma = 6,5 \text{ °C/km}$ es el gradiente térmico de la troposfera de la Atmósfera Tipo OACI. **$T_{\text{estación}}$ y $z_{\text{estación}}$ no son de atmósfera tipo: son de un METAR real**, el de la estación más cercana a ese punto y a esa hora. Aquí, SKVV con 28 °C. Anclar en el dato observado es lo que separa esto de un número inventado.

Di siempre «altura CALCULADA». Está escrito en la propia gráfica. El satélite mide temperatura; la altura es una consecuencia del modelo, con su incertidumbre.

7 El cursor: interrogar un punto

Pasar el ratón por la gráfica devuelve la ficha completa de ese punto.



Cada línea del globo responde a una pregunta distinta:

475 NM	Distancia desde SKVV, y el tramo en que cae: DADIL → TOD.
-53,9 °C	Temperatura de brillo medida en ese píxel.
Nube: sí	La máscara de nube lo confirma: está más de 10 °C por debajo del METAR de anclaje.
FL424	Tope estimado. Calculado con la fórmula del apartado 6.
Por encima de FL210	El veredicto de ese punto.
SKLT · 30 °C · 85 NM	La estación que ancló el cálculo y a qué distancia estaba.

Úsalo en vivo durante la sustentación. Si alguien pregunta «¿y ahí cuánto hay?», pasas el cursor y sale el número con su procedencia. Eso demuestra que la gráfica no es un dibujo: es consultable punto a punto.

8 Mover el tiempo · 1830Z, la hora de salida

Lo que se vería si el análisis se hiciera solo en el momento de despegar.



Corte vertical a las 1830Z, hora de despegue.

93 de los 170 puntos tienen nube, así que la ruta no está despejada: hay nubosidad casi todo el trayecto. Pero eso no es lo que decide.

Lo que decide es que solo **4 puntos superan FL210**, un 2 % de la ruta, y el tope máximo estimado llega a **FL236**: apenas 2 600 ft por encima del nivel de crucero, en un punto aislado.

Casi todas las columnas son grises y se quedan por debajo de la línea azul. Con esta imagen sobre la mesa, **la ruta se declara practicable** y el vuelo sale.

8 Mover el tiempo · 2030Z, dos horas después

La misma ruta, el mismo nivel, el mismo procedimiento. Otro resultado.



Corte vertical a las 2030Z, con el vuelo ya en el último tercio del trayecto.

Ahora hay **menos** puntos con nube —76 frente a 93— y sin embargo la situación es mucho peor: **24 puntos por encima de FL210**, un 14 %, y un tope máximo de **FL478**. Aparecen las columnas verdes y naranjas, las bandas rojas y tres células severas.

No es que haya más nube: es que **la nube que hay ha crecido**. Es el ciclo diurno de la convección amazónica, y el vuelo la encuentra en su fase madura.

La frase que vale el trabajo entero: la fracción de ruta bloqueada al nivel de cruce **se multiplica por siete** entre la salida y la llegada, y el conflicto cae justo en el descenso a SKLT. **Un análisis hecho solo con la imagen de la hora de salida habría declarado la ruta limpia y habría fallado exactamente donde importa.**

9 Qué decir en la sustentación

Un guion de cinco frases, en orden, mientras se mueve la barra de tiempo.

1. **Sitúa la gráfica.** «Esto es la ruta de perfil: 553 NM de SKVV a SKLT en el eje horizontal, altitud en el vertical. La línea azul es nuestro nivel asignado, FL210.»
2. **Explica las columnas.** «Las columnas son nubes. La altura es el tope estimado y el color es la temperatura de brillo, con la misma escala que publica el satélite: gris es nube baja, verde y naranja son topes de -50 a -75 °C.»
3. **Enseña la hora de salida.** «A las 1830Z, hora de despegue, solo el 2 % de la ruta tiene topes por encima del nivel de crucero. Sobre el papel, salimos con la ruta despejada.»
4. **Mueve la barra a 2030Z.** «Dos horas después es el 14 %, el tope máximo pasa de FL236 a FL478, y aparecen tres células severas a menos de 20 NM de nuestra posición, justo en la aproximación a Leticia.»
5. **Cierra con la decisión.** «Con topes de -74 °C el nivel de crucero no salva nada: no hay altitud disponible para un ATR que pase por encima. La respuesta es un desvío lateral de unas 9 NM, que cuesta medio minuto de vuelo, decidido quince minutos antes y no encima del obstáculo.»

Si te preguntan por qué no usaste el radar meteorológico: porque el del avión alcanza unas decenas de millas y solo ve lo que tiene delante. El satélite ve las 553 NM a la vez y con dos horas de antelación, que es lo que permite *planificar* el desvío en vez de improvisarlo.

10 Qué NO se puede afirmar

Decir los límites antes de que los pregunten es lo que sostiene el resto.

1. El satélite mide el tope, no la nube. Bajo esa superficie no hay dato: ni base de nube, ni cizalladura, ni granizo en superficie. Por eso la columna se dibuja desde el tope hacia abajo sin afirmar dónde empieza la nube.

2. La altura es un cálculo, no una observación. Usa un gradiente térmico tipo (6,5 °C/km) que no se ha podido verificar para la Amazonía ese día, porque no hay radiosondeo. Es una estimación declarada.

3. La escala satura. La barra publicada no rotula por debajo de -90 °C. Un valor de -90 es un **límite**, no una medida. Por eso la severidad de las células se clasifica por el percentil 5 y no por el mínimo.

4. Hay puntos ambiguos y se dicen. A las 2030Z, 18 de los 170 puntos no dan lectura concluyente. La gráfica los cuenta en su cabecera en vez de rellenarlos con algo plausible.

5. Nube baja y niebla no se ven. Un estrato a 400 ft tiene casi la misma temperatura que el suelo tropical, así que la máscara no lo separa del terreno. Para techos bajos, el METAR es insustituible.

La conclusión que cierra la exposición: la teledetección cubre el hueco *geográfico* —los 553 NM entre aeródromos, donde no hay estaciones—, y la observación de superficie cubre el hueco *vertical* —lo que pasa por debajo del tope de nube—. Ninguna de las dos sobra.